



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DEL ECUADOR

MATERIA:
LOGICA DE PROGRAMACION

GRUPO:
8

TEMA:
“Deber_4-P3 PANDAS Investigacion”

AUTORES:
Jacome Garcia Emerson
Vera Solórzano Valeria
Villa Rojas Samuel

DOCENTE:
DAVID HERNAN GUEVARA GUEVARA

¿QUÈ ES PANDAS?



Es una librería de software de código abierto para el lenguaje de programación Python, diseñada para la manipulación, análisis y procesamiento de datos. Creada por Wes McKinney en 2008 con el objetivo de ofrecer herramientas eficientes para trabajar con datos estructurados, como tablas y series temporales.

Pandas proporciona estructuras de datos flexibles y potentes, siendo las más importantes “Series” que representan una columna de datos unidimensional y “DataFrame” que representa una tabla bidimensional con filas y columnas, similar a una hoja de cálculo de Excel o a una tabla de una base de datos.

Estas estructuras permiten almacenar, organizar y manipular grandes cantidades de información de manera sencilla y eficiente.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Utilizada para gestionar y analizar datos de manera eficiente. Permite importar información desde distintos formatos, limpiar y organizar datos, realizar cálculos estadísticos, combinar conjuntos de información y exportar los resultados procesados. Es una herramienta fundamental para preparar datos en proyectos, ya que agiliza el procesamiento de grandes volúmenes de información y facilita la toma de decisiones basadas en datos.

¿CÓMO SE UTILIZA O IMPLEMEN?

Pandas se utiliza instalándola e importándola en Python. Permite cargar datos desde archivos, organizarlos, filtrarlos, analizarlos y exportar los resultados de forma sencilla. Su sintaxis facilita el manejo eficiente de grandes volúmenes de información con pocas líneas de código.



ANÁLISIS DE VENTAS

Una empresa dispone de un archivo llamado ventas.csv que contiene:

- información sobre los productos vendidos
- cantidad comercializada y el precio unitario

Mediante Pandas, la empresa puede leer el archivo, calcular automáticamente el ingreso generado por cada producto multiplicando la cantidad por el precio, y posteriormente obtener el ingreso total de todas las ventas realizadas.

Esta implementación permite elaborar reportes financieros, controlar inventarios, analizar el rendimiento de los productos y apoyar la toma de decisiones comerciales.

En negocios como supermercados, farmacias, tiendas virtuales y empresas de distribución, este tipo de análisis se realiza diariamente para conocer el desempeño de las ventas.



GESTIÓN DE CALIFICACIONES ESTUDIANTILES

Una institución educativa almacena las notas de sus estudiantes en un archivo de Excel o CSV.

Utilizando Pandas, es posible importar esa información, calcular el promedio general del curso, identificar a los estudiantes aprobados y reprobados, ordenar las calificaciones de mayor a menor y generar estadísticas académicas.

Este tipo de implementación facilita el trabajo de docentes y administradores educativos, ya que permite elaborar reportes automáticos, detectar estudiantes con bajo rendimiento, calcular indicadores de desempeño y generar información útil para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.





VENTAJAS

- Es gratuito y de código abierto.
- Permite procesar grandes volúmenes de datos de forma eficiente.
- Es compatible con otras librerías de Python como NumPy, Matplotlib y Scikit-Learn.
- Facilita el análisis estadístico y la generación de reportes.



DESVENTAJAS

- Puede consumir una gran cantidad de memoria cuando se trabaja con archivos extremadamente grandes.
- No está diseñado para procesamiento distribuido de datos a gran escala.
- Algunas operaciones pueden resultar más lentas que otras herramientas especializadas cuando se manejan millones de registros.

CONCLUSION

Pandas es una de las librerías más importantes y utilizadas dentro del ecosistema de Python para el análisis y procesamiento de datos. Sus funciones permiten importar información desde diferentes fuentes, limpiarla, transformarla, analizarla y exportarla nuevamente de manera sencilla y eficiente.

Gracias a su facilidad de uso y a la gran cantidad de herramientas que ofrece, se ha convertido en un estándar para científicos de datos, analistas, investigadores y desarrolladores de software.

Dominar Pandas representa una habilidad fundamental para cualquier persona interesada en el análisis de datos y el desarrollo de soluciones basadas en información

